

Задача: Парсер LAS-файлов и визуализация ствола скважины

Описание

Разработать веб-приложение, которое загружает файл формата .las (Log ASCII Standard), парсит его и визуализирует каротажные данные по глубине.

Цель

- Работа с форматом LAS
- Backend на Python
- REST API
- Визуализация данных (Vue)

Стек технологий

- Python (FastAPI или Flask)
- Vue 3
- lasio, pandas
- plotly.js или echarts

Функциональные требования

Backend:

- Загрузка .las файла
- Парсинг через lasio
- Извлечение глубины и кривых
- Возврат JSON

Frontend:

- Загрузка файла
- Отправка на backend
- Отображение графиков
- Поддержка нескольких кривых
- Легенда

Визуализация

- Инвертированная глубина

- Вкл/выкл кривых
- Zoom
- Скролл

Дополнительно

- Выбор кривых
- Единицы измерения
- Кэширование
- Сохранение в БД

Результат

- API
- Frontend
- Пример файла
- README

Критерии приемки

- Файл загружается
- Парсинг корректный
- Графики работают
- Код чистый